

Het BBP

Koen Vermeylen

Universiteit van Amsterdam

September 2026

1 Het reëel BBP

Veronderstel een economie waar twee goederen worden geproduceerd. De tabellen hieronder geven de producthoeveelheden en de prijzen van de twee goederen in jaar 1 en jaar 2. Bereken voor elk van deze tabellen de volgende variabelen:

a) Het reëel BBP in prijzen van een basisjaar:

1. Het reëel BBP in jaar 1 als jaar 1 het basisjaar is (Y_1^1).
2. Het reëel BBP in jaar 2 als jaar 1 het basisjaar is (Y_2^1).
3. De groeivoet van het reëel BBP als jaar 1 het basisjaar is (g^1).
4. Het reëel BBP in jaar 1 als jaar 2 het basisjaar is (Y_1^2).
5. Het reëel BBP in jaar 2 als jaar 2 het basisjaar is (Y_2^2).
6. De groeivoet van het reëel BBP als jaar 2 het basisjaar is (g^2).

b) Het kettinggewogen reëel BBP:

7. De groeivoet van het kettinggewogen reëel BBP (g^{ch}).
8. Het kettinggewogen reëel BBP in jaar 1 als jaar 1 het basisjaar is ($Y_1^{ch,1}$).
9. Het kettinggewogen reëel BBP in jaar 2 als jaar 1 het basisjaar is ($Y_2^{ch,1}$).

Opmerkingen:

1. Bereken de groeivoet van een variabele x tussen periode t en $t + 1$ steeds als $\frac{x_{t+1} - x_t}{x_t}$.
2. Benader een *meetkundig* gemiddelde door het *rekenkundig* gemiddelde: als $1 + x = \sqrt{(1 + x_1)(1 + x_2)}$, benader x dan door $x \approx \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$.

Tabel 1

	Jaar 1	Jaar 2
Kwantiteit		
• van goed 1	100	0
• van goed 2	0	100
Prijs		
• van goed 1	1	2
• van goed 2	2	1

Tabel 2

	Jaar 1	Jaar 2
Kwantiteit		
• van goed 1	1	2
• van goed 2	8	4
Prijs		
• van goed 1	10	12
• van goed 2	5	3

Tabel 3

	Jaar 1	Jaar 2
Kwantiteit		
• van goed 1	2	5
• van goed 2	8	3
Prijs		
• van goed 1	10	3
• van goed 2	6	12

Tabel 4

	Jaar 1	Jaar 2
Kwantiteit		
• van goed 1	6	5
• van goed 2	2	15
Prijs		
• van goed 1	13	6
• van goed 2	1	2

2 Het BBP in koopkrachtpariteit

Veronderstel twee landen, Nederland (NL) en de V.S. Beide landen produceren twee goederen, goed 1 en goed 2. De prijzen in Nederland zijn uitgedrukt in euro (€), de prijzen in de V.S. zijn uitgedrukt in U.S. dollars (\$). De tabellen hieronder geven de produktiehoeveelheden en de prijzen van de twee goederen in beide landen. Maak voor elke tabel de volgende oefening:

1. Bereken het BBP in Nederland in euro (Y_{NL}).
2. Bereken het BBP in de V.S. in U.S. dollars (Y_{US}).
3. Stel een goederenkorf samen van goed 1 en goed 2 die precies \$1 kost in de V.S., met dezelfde samenstelling als het BBP van de V.S. (zorg er dus voor dat het aandeel van beide goederen in de goederenkorf hetzelfde is als het aandeel van beide goederen in het BBP van de V.S.). Bereken de kwantiteit van goed 1 ($q_{1,b}$) en de kwantiteit van goed 2 ($q_{2,b}$) in deze goederenkorf.
4. Veronderstel een fictieve munt, de internationale dollar (I\$). Veronderstel dat de prijs in internationale dollars van de goederenkorf die je in de vorige vraag hebt samengesteld precies gelijk is aan I\$ 1. Bereken het BBP in de V.S. in I\$ (Y_{US}).
5. Bereken de prijs in euro van de goederenkorf die je in vraag 3 hebt samengesteld in Nederland ($p_{b,NL}$).
6. Bereken het BBP in Nederland in I\$ (Y_{NL}).

Tabel 1

	NL	V.S.
Kwantiteit		
• van goed 1	25	500
• van goed 2	30	1000
Prijs		
• van goed 1	€1	\$3
• van goed 2	€0.5	\$1

Tabel 2

	NL	V.S.
Kwantiteit		
• van goed 1	40	600
• van goed 2	60	800
Prijs		
• van goed 1	€3	\$2
• van goed 2	€0.25	\$1

Tabel 3

	NL	V.S.
Kwantiteit		
• van goed 1	5	50
• van goed 2	6	300
Prijs		
• van goed 1	€10	\$2
• van goed 2	€5	\$3

Tabel 4

	NL	V.S.
Kwantiteit		
• van goed 1	20	400
• van goed 2	10	200
Prijs		
• van goed 1	€30	\$15
• van goed 2	€30	\$20

Antwoorden

1. Het reëel BBP

Tabel 1

1. $Y_1^1 = 100$
2. $Y_2^1 = 200$
3. $g^1 = 100\%$
4. $Y_1^2 = 200$
5. $Y_2^2 = 100$
6. $g^2 = -50\%$
7. $g^{ch} = 25\%$
8. $Y_1^{ch,1} = 100$
9. $Y_2^{ch,1} = 125$

Tabel 2

1. $Y_1^1 = 50$
2. $Y_2^1 = 40$
3. $g^1 = -20\%$
4. $Y_1^2 = 36$
5. $Y_2^2 = 36$
6. $g^2 = 0\%$
7. $g^{ch} = -10\%$
8. $Y_1^{ch,1} = 50$
9. $Y_2^{ch,1} = 45$

Tabel 3

1. $Y_1^1 = 68$
2. $Y_2^1 = 68$
3. $g^1 = 0\%$
4. $Y_1^2 = 102$
5. $Y_2^2 = 51$
6. $g^2 = -50\%$
7. $g^{ch} = -25\%$
8. $Y_1^{ch,1} = 68$
9. $Y_2^{ch,1} = 51$

Tabel 4

1. $Y_1^1 = 80$
2. $Y_2^1 = 80$
3. $g^1 = 0\%$
4. $Y_1^2 = 40$
5. $Y_2^2 = 60$
6. $g^2 = 50\%$
7. $g^{ch} = 25\%$
8. $Y_1^{ch,1} = 80$
9. $Y_2^{ch,1} = 100$

2. Het BBP in koopkrachtpariteit

Tabel 1

1. $Y_{NL} = €40$
2. $Y_{US} = \$2500$
3. $q_{1,b} = 1/5$
 $q_{2,b} = 2/5$
4. $Y_{US} = I\$2500$
5. $p_{b,NL} = €0.40$
6. $Y_{NL} = I\$100$

Tabel 2

1. $Y_{NL} = €135$
2. $Y_{US} = \$2000$
3. $q_{1,b} = 3/10$
 $q_{2,b} = 2/5$
4. $Y_{US} = I\$2000$
5. $p_{b,NL} = €1$
6. $Y_{NL} = I\$135$

Tabel 3

1. $Y_{NL} = €80$
2. $Y_{US} = \$1000$
3. $q_{1,b} = 1/20$
 $q_{2,b} = 3/10$
4. $Y_{US} = I\$1000$
5. $p_{b,NL} = €2$
6. $Y_{NL} = I\$40$

Tabel 4

1. $Y_{NL} = €900$
2. $Y_{US} = \$10000$
3. $q_{1,b} = 1/25$
 $q_{2,b} = 1/50$
4. $Y_{US} = I\$10000$
5. $p_{b,NL} = €1.80$
6. $Y_{NL} = I\$500$